

01 — Corriente Directa (CD / DC)

Todo sobre circuitos de corriente directa: desde Ley de Ohm hasta análisis de transitorios.
Cada concepto se explica con definición, fórmula, ejemplo y verificación.

Índice

1. Ley de Ohm
 2. Circuitos serie
 3. Circuitos paralelo
 4. Circuitos mixtos
 5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)
 6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)
 7. Divisor de voltaje
 8. Divisor de corriente
 9. Teorema de Thevenin
 10. Teorema de Norton
 11. Transformación de fuentes
 12. Teorema de superposición
 13. Transferencia de máxima potencia
 14. Análisis de mallas
 15. Análisis de nodos
 16. Ley de Joule y efecto térmico
 17. Capacitores en CD
 18. Inductores en CD
 19. Circuitos RC en CD (transitorio)
 20. Circuitos RL en CD (transitorio)
 21. Constante de tiempo ()
-

1. Ley de Ohm

Definición

La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. Es la ecuación más importante de la electrotecnia.

Fórmula

$$V = I \times R$$

Despejes:

$$I = V / R \quad (\text{para calcular corriente})$$

$$R = V / I \quad (\text{para calcular resistencia})$$

Donde: - V = voltaje o diferencia de potencial (Volts, V) - I = corriente eléctrica (Amperios, A) - R = resistencia (Ohmios, Ω)

Analogía

El tubo de agua: - Voltaje = presión del agua - Corriente = cantidad de agua que fluye - Resistencia = obstrucción en el tubo - Más presión $\rightarrow$ más agua fluye ($V \uparrow \rightarrow I \uparrow$) - Más obstrucción $\rightarrow$ menos agua fluye ($R \uparrow \rightarrow I \downarrow$)

Regla práctica

En la ley de Ohm siempre conoces **dos** variables y calculas la tercera. Es como una calculadora de tres botones: presionas dos y obtienes el tercero.

Ejemplo resuelto 1

Una resistencia de $470\ \Omega$ se conecta a una fuente de $12V$. ¿Cuánta corriente circula?

$$I = V / R = 12 / 470 = 0.02553\ A = 25.53\ mA$$

Verificación: $V = I \times R = 0.02553 \times 470 = 12.00\ V$

Ejemplo resuelto 2

Un motor consume $3.5A$ cuando se le aplican $24V$. ¿Cuál es su resistencia equivalente?

$$R = V / I = 24 / 3.5 = 6.857\ \Omega$$

Verificación: $I = V/R = 24/6.857 = 3.5\ A$

Ejemplo resuelto 3

Si necesito limitar la corriente a $20\ mA$ con una fuente de $5V$, ¿qué resistencia necesito?

$$R = V / I = 5 / 0.020 = 250\ \Omega$$

Error común

La ley de Ohm se aplica **punto por punto**. En un circuito con múltiples componentes, V en la fórmula es el voltaje **específico** sobre **esa** resistencia, no necesariamente el voltaje de la fuente.

2. Circuitos serie

Definición

Un circuito serie es aquel donde todos los componentes están conectados uno tras otro, formando **un solo camino** para la corriente.

Propiedades fundamentales

Propiedad	Fórmula	Explicación
Corriente	$I_{total} = I = I = I$	La misma corriente en todos
Voltaje	$V_{total} = V + V + V$	Se reparte entre los componentes
Resistencia	$R_{total} = R + R + R$	Se suman directamente

¿Por qué se suman las resistencias?

Cada resistencia “obstruye” el flujo. Si pones tres embudos en fila, la obstrucción total es la suma de las tres. Cada electrón tiene que pasar por todas las resistencias.

Ejemplo resuelto

En un circuito serie con $R = 100 \Omega$, $R = 220 \Omega$ y $R = 330 \Omega$, conectado a 12V:

Paso 1: Resistencia total

$$R_{\text{total}} = 100 + 220 + 330 = 650 \Omega$$

Paso 2: Corriente del circuito (la misma en todos)

$$I = V / R_{\text{total}} = 12 / 650 = 0.01846 \text{ A} = 18.46 \text{ mA}$$

Paso 3: Voltaje en cada resistencia

$$V = I \times R = 0.01846 \times 100 = 1.846 \text{ V}$$

$$V = I \times R = 0.01846 \times 220 = 4.061 \text{ V}$$

$$V = I \times R = 0.01846 \times 330 = 6.092 \text{ V}$$

$$\text{Verificación: } V_{\text{total}} = 1.846 + 4.061 + 6.092 = 11.999 \text{ V} \approx 12 \text{ V}$$

Potencia en serie

$$P_{\text{total}} = P + P + P$$

$$P = I^2 \times R = V^2 / R = V \times I$$

Aplicaciones reales

- Cadenas de luces navideñas (si se quema una, apagan todas)
- Resistencias limitadoras de corriente en serie con LEDs
- Fusibles siempre en serie con la carga

3. Circuitos paralelo

Definición

Un circuito paralelo es aquel donde todos los componentes comparten los **mismos dos puntos** de conexión, creando **múltiples caminos** para la corriente.

Propiedades fundamentales

Propiedad	Fórmula	Explicación
Voltaje	$V_{\text{total}} = V = V = V$	El mismo voltaje en todos
Corriente	$I_{\text{total}} = I + I + I$	Se reparte entre las ramas
Resistencia	$1/R_{\text{total}} = 1/R + 1/R + 1/R$	Se combinan inversamente

Resistencia equivalente (abreviación)

Para dos resistencias (la fórmula más usada):

$$R_{eq} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$$

Para resistencias iguales:

$$R_{eq} = R / n \quad (\text{donde } n \text{ es el número de resistencias})$$

¿Por qué la resistencia total es MENOR que la menor individual?

Porque al abrir más caminos, la corriente total aumenta. Es como agregar carriles a una autopista: aunque cada carril individual tenga su propio flujo, el flujo total es mayor. Agregar más resistencias en paralelo siempre reduce la resistencia total.

Ejemplo resuelto

Tres resistencias en paralelo: $R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 200 \, \Omega$, $R_3 = 400 \, \Omega$. Fuente de $24 \, V$.

Paso 1: Resistencia total

$$1/R_{total} = 1/100 + 1/200 + 1/400$$

$$1/R_{total} = 0.01 + 0.005 + 0.0025$$

$$1/R_{total} = 0.0175$$

$$R_{total} = 1/0.0175 = 57.14 \, \Omega$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{total} = V / R_{total} = 24 / 57.14 = 0.42 \, A = 420 \, mA$$

Paso 3: Corriente en cada rama

$$I_1 = V / R_1 = 24 / 100 = 0.24 \, A = 240 \, mA$$

$$I_2 = V / R_2 = 24 / 200 = 0.12 \, A = 120 \, mA$$

$$I_3 = V / R_3 = 24 / 400 = 0.06 \, A = 60 \, mA$$

Verificación: $I_{total} = 240 + 120 + 60 = 420 \, mA$

Aplicaciones reales

- Enchufes en una pared (todos reciben 110V/220V)
- Luces de una casa (cada luz se puede encender independientemente)
- La distribución eléctrica de un edificio

4. Circuitos mixtos (serie-paralelo)

Definición

Los circuitos mixtos combinan elementos en serie y paralelo. Son los más comunes en la práctica real.

Estrategia de resolución

Paso a paso, de adentro hacia afuera:

1. Identificar qué está en paralelo y qué en serie

2. Resolver los bloques paralelos primero (combíalos en una resistencia equivalente)
3. Resolver la serie con las resistencias resultantes
4. Calcular la corriente total
5. Ir “regresando” para encontrar voltajes y corrientes individuales

Ejemplo resuelto completo

Circuito: $R = 100\Omega$ en serie con ($R = 200\Omega$ $R = 300\Omega$). Fuente = 30V.

Paso 1: Resolver la parte paralela

$$R = (R \times R) / (R + R) = (200 \times 300) / (200 + 300) = 60000 / 500 = 120 \Omega$$

Paso 2: Resistencia total (serie)

$$R_{\text{total}} = R + R = 100 + 120 = 220 \Omega$$

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = V / R_{\text{total}} = 30 / 220 = 0.13636 \text{ A} = 136.36 \text{ mA}$$

Paso 4: Voltaje en cada parte

$$V = I_{\text{total}} \times R = 0.13636 \times 100 = 13.636 \text{ V}$$

$$V = I_{\text{total}} \times R = 0.13636 \times 120 = 16.364 \text{ V}$$

$$\text{Verificación: } V + V = 13.636 + 16.364 = 30.000 \text{ V}$$

Paso 5: Corriente en cada resistencia del paralelo

$$I = V / R = 16.364 / 200 = 0.08182 \text{ A} = 81.82 \text{ mA}$$

$$I = V / R = 16.364 / 300 = 0.05455 \text{ A} = 54.55 \text{ mA}$$

$$\text{Verificación corriente: } I + I = 81.82 + 54.55 = 136.37 \text{ mA} \quad I_{\text{total}}$$

Tip

Cuando no estés seguro, dibuja el circuito con los colores de los cables. Colorea de rojo el nodo de mayor voltaje y de azul el de menor. Los componentes que conectan los mismos colores están en paralelo.

5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)

Definición

En cualquier nodo (punto de unión de conductores), la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen.

Fórmula

$$\Sigma I_{\text{entrada}} = \Sigma I_{\text{salida}}$$

O equivalentemente:

$$\Sigma I = 0 \quad (\text{tomando entrada como positiva y salida como negativa})$$

Analogía

Un nodo es como una tubería T. Si por un extremo entran 10 litros/minuto y por el otro entran 5 litros/minuto, por el tercer extremo salen 15 litros/minuto. No se crea ni destruye agua.

¿Por qué funciona?

Porque la carga se conserva. Los electrones no aparecen ni desaparecen en un nodo. Todo lo que entra, sale.

Ejemplo resuelto

En un nodo entran 5A por la rama A y 3A por la rama B. ¿Cuánta corriente sale por la rama C?

$$\begin{aligned}I_A + I_B &= I_C \\5 + 3 &= I_C \\I_C &= 8 \text{ A}\end{aligned}$$

Ejemplo más complejo

Un nodo tiene 4 ramas: $I = 10\text{A}$ (entra), $I = 4\text{A}$ (sale), $I = ?$ (entra), $I = 8\text{A}$ (sale)

$$\begin{aligned}I_{\text{entrada}} &= I_{\text{salida}} \\I + I &= I + I \\10 + I &= 4 + 8 \\I &= 12 - 10 = 2 \text{ A (entra)}\end{aligned}$$

Aplicación práctica

La LCK es la base del **análisis de mallas** y **análisis de nodos**, los métodos más poderosos para resolver cualquier circuito.

6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)

Definición

En cualquier malla (lazo cerrado) de un circuito, la suma algebraica de todos los voltajes es cero.

Fórmula

$$\sum V = 0 \quad (\text{en una malla cerrada})$$

0 equivalentemente:

$$\sum V_{\text{subidas}} = \sum V_{\text{caídas}}$$

Convención de signos

Situación	Signo	Ejemplo
De $-$ a $+$ (subida)	Positivo	Cruzar una fuente de $-$ a $+$
De $+$ a $-$ (caída)	Negativo	Cruzar una resistencia en dirección de corriente
Con la corriente	Negativo (caída)	$I \times R$ positivo, pero se resta

Situación	Signo	Ejemplo
Contra la corriente	Positivo (subida)	$I \times R$ se suma

Analogía

Si caminas en círculo por una montaña, la altura total que subes es igual a la altura total que bajas. Vuelves al mismo nivel.

Ejemplo resuelto

Una fuente de 12V alimenta dos resistencias en serie: $R = 300\Omega$ y $R = 100\Omega$. Verificar la LKV.

Malla: fuente $\rightarrow R \rightarrow R \rightarrow$ fuente

$$+12V - I \times R - I \times R = 0$$

Primero calculamos I:

$$I = 12 / (300+100) = 0.03 \text{ A}$$

Verificación LKV:

$$+12 - (0.03 \times 300) - (0.03 \times 100) = 12 - 9 - 3 = 0$$

Regla práctica

Recorre la malla en cualquier dirección. Cada vez que cruzas algo: - **Fuente:** de $-$ a $+$ $\rightarrow$ sumas V; de $+$ a $-$ $\rightarrow$ restas V - **Resistencia:** siempre resta $I \times R$ (por convención)

Si el resultado no es cero, hay un error de cálculo o de signos.

7. Divisor de voltaje

Definición

El divisor de voltaje es una fórmula que permite calcular el voltaje sobre una resistencia en un circuito serie, sin calcular primero la corriente.

Fórmula

$$V_x = V_{\text{total}} \times (R_x / R_{\text{total}})$$

Para dos resistencias en serie:

$$V = V_{\text{total}} \times R / (R + R)$$

$$V = V_{\text{total}} \times R / (R + R)$$

¿Por qué funciona?

En serie, la corriente es la misma en todas las resistencias. El voltaje se reparte proporcionalmente a la resistencia. Una resistencia más grande “atrapa” más voltaje.

Analogía

Imagina una manguera con dos secciones de distinto diámetro. La sección más estrecha (mayor resistencia) tiene más caída de presión (voltaje).

Ejemplo resuelto

Fuente de 9V, $R = 1k\Omega$ y $R = 2k\Omega$ en serie. Calcular V sobre R .

$$V = 9 \times 2000 / (1000 + 2000)$$

$$V = 9 \times 2000 / 3000$$

$$V = 9 \times 0.6667$$

$$V = 6V$$

Verificación: $V = 9 \times 1000/3000 = 3V$. $V + V = 3 + 6 = 9V$

Aplicaciones reales

- Obtener un voltaje intermedio a partir de una fuente mayor
- Sensores de temperatura (termistores en divisor de voltaje)
- Referencias de voltaje en circuitos electrónicos

Error común

El divisor de voltaje asume **carga infinita** (que nada conecta a la salida). Si conectas una carga en paralelo con R , la resistencia equivalente cambia y el voltaje también. En ese caso, primero calcula la Thevenin.

8. Divisor de corriente

Definición

El divisor de corriente permite calcular la corriente que pasa por una rama de un circuito paralelo, sin calcular primero el voltaje.

Fórmula

Para dos resistencias en paralelo:

$$I = I_{\text{total}} \times R / (R + R)$$

$$I = I_{\text{total}} \times R / (R + R)$$

Para n resistencias en paralelo:

$$I_x = I_{\text{total}} \times R_{\text{eq}} / R_x$$

Donde R_{eq} es la resistencia equivalente de todas las resistencias en paralelo.

¿Por qué funciona?

En paralelo, el voltaje es el mismo. La corriente se reparte inversamente a la resistencia. La rama de menor resistencia “absorbe” más corriente.

Ejemplo resuelto

200mA se divide entre $R = 60\Omega$ y $R = 40\Omega$ en paralelo.

$$I = 200 \times 40 / (60 + 40) = 200 \times 40/100 = 80 \text{ mA}$$

$$I = 200 \times 60 / (60 + 40) = 200 \times 60/100 = 120 \text{ mA}$$

Verificación: $80 + 120 = 200 \text{ mA}$

Nota importante

Observa que en el divisor de corriente, para calcular I usas R en el numerador (la otra resistencia). Es el **inverso** del divisor de voltaje.

9. Teorema de Thevenin

Definición

Cualquier circuito lineal (con resistencias y fuentes) visto desde dos terminales, se puede reemplazar por una **única fuente de voltaje** en serie con una **única resistencia**.

Circuito complejo $\rightarrow V_{Th}$ en serie con R_{Th} $\rightarrow$ Carga

Pasos para encontrar el circuito equivalente de Thevenin

Paso 1 — Voltaje de Thevenin (V_{Th}): - Retira la carga del circuito - Mide (o calcula) el voltaje en circuito abierto entre los dos terminales - Ese voltaje es V_{Th}

Paso 2 — Resistencia de Thevenin (R_{Th}): - Apaga todas las fuentes independientes: - Fuentes de voltaje $\rightarrow$ reemplaza por cortocircuito (cable) - Fuentes de corriente $\rightarrow$ reemplaza por circuito abierto - Calcula la resistencia equivalente entre los dos terminales - Esa resistencia es R_{Th}

Paso 3 — Monta el circuito equivalente: - Pon V_{Th} en serie con R_{Th} - Conecta la carga

Analogía

Thevenin dice: “No me importa lo complicado que sea el circuito por dentro. Desde afuera, me ves como un voltaje y una resistencia.”

Ejemplo resuelto

Fuente de 12V con $R = 4\Omega$ en serie. Desde los terminales de la carga:

V_{Th} = voltaje en circuito abierto = 12V (no hay corriente, no hay caída en R)

R_{Th} = resistencia con fuente cortocircuitada = 4Ω

Circuito equivalente: 12V en serie con 4Ω

Si ahora conectamos una carga de 8Ω :

$$I = V_{Th} / (R_{Th} + R_{carga}) = 12 / (4 + 8) = 1A$$

$$V_{carga} = I \times R_{carga} = 1 \times 8 = 8V$$

Error común

No apagar las fuentes al calcular R_{Th} . Si olvidas cortocircuitar la fuente de voltaje, obtendrás un valor incorrecto.

10. Teorema de Norton

Definición

El equivalente dual de Thevenin. Cualquier circuito lineal visto desde dos terminales se puede reemplazar por una **única fuente de corriente** en paralelo con una **única resistencia**.

Circuito complejo $\rightarrow I_N$ en paralelo con $R_N \rightarrow$ Carga

Pasos para encontrar el circuito de Norton

Paso 1 — Corriente de Norton (I_N): - Cortocircuita los dos terminales - Mide (o calcula) la corriente por el cortocircuito - Esa corriente es I_N

Paso 2 — Resistencia de Norton (R_N): - Es la misma que R_{Th} (se calcula igual) - $R_N = R_{Th}$

Paso 3 — Relación con Thevenin:

$$V_{Th} = I_N \times R_N$$

$$I_N = V_{Th} / R_{Th}$$

$$R_N = R_{Th}$$

Ejemplo resuelto

El mismo circuito anterior: fuente 12V con $R = 4\Omega$

$$I_N = \text{corriente de cortocircuito} = 12/4 = 3A$$

$$R_N = 4\Omega (= R_{Th})$$

Norton equivalente: 3A en paralelo con 4Ω

Si conectamos carga de 8Ω :

$$I_{carga} = I_N \times R_N / (R_N + R_{carga}) = 3 \times 4 / (4+8) = 12/12 = 1A$$

$$V_{carga} = I_{carga} \times R_{carga} = 1 \times 8 = 8V$$

Mismo resultado que Thevenin. Son equivalentes.

11. Transformación de fuentes

Definición

Permite convertir una fuente de voltaje (V en serie con R) en una fuente de corriente (I en paralelo con R), y viceversa, sin cambiar el comportamiento del circuito.

Fórmulas de conversión

De Thevenin a Norton: $I_N = V_{Th} / R$

De Norton a Thevenin: $V_{Th} = I_N \times R$

La resistencia R es la misma en ambos casos.

Ejemplo

Fuente de 24V en serie con 6Ω

$$I_N = 24/6 = 4A$$

$$R_N = 6\Omega$$

Equivalente: 4A en paralelo con 6Ω

¿Cuándo se usa?

Cuando tienes un circuito con fuentes de voltaje y fuentes de corriente mezcladas. Transformando todo a un solo tipo, puedes resolver por reducción de serie/paralelo.

Regla

Solo puedes transformar fuentes **independientes**. Las fuentes dependientes (controladas por otra variable del circuito) no se transforman directamente.

12. Teorema de superposición

Definición

En un circuito con **múltiples fuentes independientes**, la corriente (o voltaje) en cualquier punto es la suma algebraica de las contribuciones de cada fuente actuando **individualmente**.

Pasos

1. Deja **una sola fuente** activa
2. Apaga las demás:
 - Fuentes de voltaje $\rightarrow$ cortocircuito (cable)
 - Fuentes de corriente $\rightarrow$ circuito abierto
3. Calcula la corriente/voltaje deseado por esa fuente
4. Repite para cada fuente
5. Suma algebraicamente todos los resultados (respetando signos)

Analogía

Imagina que dos personas empujan un carrito en direcciones diferentes. La fuerza total es la suma vectorial de cada empuje individual.

Ejemplo resuelto

Dos fuentes: $V = 10V$ (izq) y $V = 6V$ (der), con $R = 2\Omega$, $R = 3\Omega$, $R = 5\Omega$ en el medio. Calcular corriente por R .

Solo V activa (V cortocircuitada):

$$R_{\text{total}} = R + (R \parallel R) = 2 + (3 \times 5)/(3+5) = 2 + 1.875 = 3.875 \Omega$$

$$I_{\text{total}} = 10/3.875 = 2.581 \text{ A}$$

$$V_{\text{medio}} = I_{\text{total}} \times (R \parallel R) = 2.581 \times 1.875 = 4.839 \text{ V}$$

$$I_{R3} = V_{\text{medio}} / R = 4.839/5 = 0.968 \text{ A (de izq a der)}$$

Solo V activa (V cortocircuitada):

$$R_{\text{total}} = R + (R \parallel R) = 3 + (2 \times 5)/(2+5) = 3 + 1.429 = 4.429 \Omega$$

$$I_{\text{total}} = 6/4.429 = 1.355 \text{ A}$$

$$V_{\text{medio}} = I_{\text{total}} \times (R \parallel R) = 1.355 \times 1.429 = 1.936 \text{ V}$$

$$I_{R3} = V_{\text{medio}} / R = 1.936/5 = 0.387 \text{ A (de der a izq)}$$

Resultado total:

$$I_{R3} = I_{R3} - I_{R3} = 0.968 - 0.387 = 0.581 \text{ A (de izq a der)}$$

Error común

Sumar sin respetar la dirección. Si una contribución es de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, se restan. Siempre define un sentido positivo y mantenlo.

13. Transferencia de máxima potencia

Definición

La potencia máxima se transfiere a la carga cuando la resistencia de carga es **igual** a la resistencia de Thevenin del circuito que la alimenta.

Fórmula

Condición: $R_{\text{carga}} = R_{\text{Th}}$

Potencia máx: $P_{\text{max}} = V_{\text{Th}}^2 / (4 \times R_{\text{Th}})$

Ejemplo

Fuente de Thevenin: $V_{\text{Th}} = 12 \text{ V}$, $R_{\text{Th}} = 100 \Omega$

Para máxima potencia: $R_{\text{carga}} = 100 \Omega$

$$P_{\text{max}} = 12^2 / (4 \times 100) = 144 / 400 = 0.36 \text{ W} = 360 \text{ mW}$$

¿Cuándo se usa?

En sistemas de comunicación y audio donde se quiere maximizar la potencia entregada al altavoz o antena. **No** se usa en distribución eléctrica (donde se busca máxima eficiencia, no máxima potencia).

14. Análisis de mallas

Definición

Método sistemático para resolver circuitos con múltiples mallas. Se escribe una ecuación de LKV para cada malla y se resuelve el sistema de ecuaciones.

Procedimiento

1. Identifica todas las mallas (lazos independientes)
2. Asigna una corriente de malla a cada una (todas en sentido horario)
3. Escribe la LKV para cada malla
4. Resuelve el sistema de ecuaciones

Formato de ecuación

Para cada malla:

$(\text{resistencias de la malla}) \times I_{\text{malla}} - (\text{resistencias compartidas}) \times I_{\text{vecina}} = \text{fuentes en la malla}$

Las fuentes suman si entran con la corriente de malla, restan si van en contra.

Ejemplo resuelto

Dos mallas: $R = 10\Omega$ (malla 1), $R = 20\Omega$ (malla 2), $R = 30\Omega$ (compartida). $V = 12V$ (malla 1), $V = 6V$ (malla 2).

Malla 1: $(R + R)I - R \cdot I = V$
 $40 \cdot I - 30 \cdot I = 12 \quad \dots \text{ (ecuación 1)}$

Malla 2: $-R \cdot I + (R + R)I = -V$
 $-30 \cdot I + 50 \cdot I = -6 \quad \dots \text{ (ecuación 2)}$

Resolviendo (multiplicar ec.1 por 5/3):

$$\begin{aligned} 66.67 \cdot I - 50 \cdot I &= 20 \\ -30 \cdot I + 50 \cdot I &= -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36.67 \cdot I &= 14 \\ I &= 0.382 \text{ A} \end{aligned}$$

$$I = (30 \times 0.382 - 6) / 50 = (11.46 - 6) / 50 = 0.109 \text{ A}$$

15. Análisis de nodos

Definición

Método que usa la LCK para resolver circuitos. Se expresa cada corriente en función de los voltajes de los nodos y se resuelve el sistema.

Procedimiento

1. Elige un nodo como referencia (tierra, 0V)
2. Asigna voltajes desconocidos a los demás nodos

3. Escribe la LCK para cada nodo no referencia
4. Expresa cada corriente como $(V_{\text{nodo}} - V_{\text{vecino}}) / R$
5. Resuelve el sistema

Ejemplo resuelto

Dos nodos: N con $V = ?$, N (referencia = 0V). $R = 10\Omega$ entre N y N. Fuente de 5A entrando a N. $R = 20\Omega$ entre N y tierra.

Nodo N :

$$I_{\text{fuente}} = (V - 0)/R + (V - 0)/R$$

$$5 = V/10 + V/20$$

$$5 = V(1/10 + 1/20)$$

$$5 = V(3/20)$$

$$V = 5 \times 20/3 = 33.33V$$

Cuándo usar mallas vs nodos

Situación	Mejor método
Pocas mallas, muchas ramas	Mallas
Pocos nodos, muchas ramas	Nodos
Fuentes de voltaje dominantes	Mallas
Fuentes de corriente dominantes	Nodos

16. Ley de Joule y efecto térmico

Definición

Cuando una corriente circula por un conductor con resistencia, se genera calor. Esta energía térmica es la base del funcionamiento de calentadores, fusibles y también la causa del sobrecalentamiento en cables.

Fórmulas

$$Q = I^2 \times R \times t \quad (\text{Joules de calor generado})$$

$$Q = V \times I \times t \quad (\text{si conoces } V)$$

$$Q = V^2 \times t / R \quad (\text{si conoces } V \text{ y } R)$$

Potencia disipada como calor:

$$P = I^2 \times R \quad (\text{Watts})$$

Donde: - Q = energía térmica (Joules, J) - I = corriente (A) - R = resistencia (Ω) - t = tiempo (s)

Analogía

Es como la fricción cuando frota tus manos: la resistencia al movimiento genera calor. A mayor presión (voltaje), más corriente fluye, más fricción hay, más calor se genera.

Ejemplo resuelto

Un cable de 2.5Ω lleva 15A durante 10 minutos. ¿Cuánto calor se genera?

$$Q = I^2 \times R \times t = 15^2 \times 2.5 \times (10 \times 60)$$

$$Q = 225 \times 2.5 \times 600$$

$$Q = 337,500 \text{ J} = 337.5 \text{ kJ}$$

$$P = I^2 \times R = 225 \times 2.5 = 562.5 \text{ W}$$

Aplicaciones

Aplicación	Principio
Calentadores eléctricos	I^2R en resistencias de alta R
Fusibles	Se funden cuando I^2R alcanza cierta temperatura
Soldadura por arco	I^2R genera calor extremo en el arco
Cables (pérdidas)	I^2R es una pérdida indeseada

Regla del cuadrado

Observa que la corriente influye al **cuadrado**. Si duplicas la corriente, las pérdidas por calor se **cuadruplican**. Por eso los cables de alta corriente son gruesos: para reducir R y minimizar I^2R .

17. Capacitores en CD

¿Qué es un capacitor?

Un capacitor es un dispositivo que almacena energía en un **campo eléctrico**. Consiste en dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico (aislante).

Analogía

Un capacitor es como un **tanque de agua con émbolo**: - Cuando aplicas presión (voltaje), el émbolo se mueve y almacena agua (carga) - Cuando quitas la presión, el émbolo puede liberar el agua (descargar)
- La capacidad es el tamaño del tanque

Fórmulas fundamentales

$$C = Q / V \quad (\text{definición de capacitancia})$$

$$Q = C \times V \quad (\text{carga almacenada})$$

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2 \quad (\text{energía almacenada})$$

$$E = Q^2 / (2 \times C) \quad (\text{energía en función de carga})$$

Donde: - C = capacitancia (Faradios, F) - Q = carga almacenada (Coulombs, C) - V = voltaje entre las placas (V) - E = energía (Joules, J)

Unidad de medida

- **Faradio (F)**: capacidad de almacenar 1 Coulomb con 1 Voltio
- 1F es enorme. Se usan subdivisiones: F ($\times 10^0$), nF ($\times 10^{-9}$), pF ($\times 10^{-12}$)

Capacitancia de un capacitor de placas paralelas

$$C = \epsilon_r \times \epsilon_0 \times A / d$$

Donde:

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m (permitividad del vacío)}$$

ϵ_r = permitividad relativa del dieléctrico

A = área de las placas (m^2)

d = distancia entre placas (m)

Capacitores en serie

$$1/C_{\text{total}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots$$

Nota: ¡Es al revés que las resistencias! Para capacitores en serie, la capacidad total es **menor** que la menor individual.

Capacitores en paralelo

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

Se suman directamente (al revés que las resistencias).

Comportamiento en CD (regímenes)

Momento	Capacitor	Corriente
Al conectar ($t = 0$)	Descargado, actúa como cortocircuito	Máxima: $I = V/R$
Estado estacionario ($t \rightarrow \infty$)	Cargado, actúa como circuito abierto	Cero: $I = 0$

Ejemplo resuelto

Un capacitor de 100 F se carga a 50V. ¿Cuánta energía almacena?

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 50^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 0.0001 \times 2500$$

$$E = 0.125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$$

18. Inductores en CD

¿Qué es un inductor?

Un inductor es un dispositivo que almacena energía en un **campo magnético**. Consiste en una bobina de alambre enrollado, frecuentemente alrededor de un núcleo ferromagnético.

Analogía

Un inductor es como una **turbina en una tubería de agua**: - Al abrir la llave, la turbina tiene inercia y tarda en acelerarse (la corriente crece lentamente) - Una vez girando, mantiene el flujo (la corriente se mantiene) - Al cerrar la llave, la turbina sigue girando por inercia (genera un pico de voltaje)

Fórmulas fundamentales

$$V = L \times (di/dt) \quad (\text{voltaje en función del cambio de corriente})$$

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2 \quad (\text{energía almacenada})$$

Donde: - L = inductancia (Henrios, H) - I = corriente (A) - di/dt = tasa de cambio de corriente (A/s) -
 E = energía (J)

Unidad de medida

- **Henrio (H):** genera 1V cuando la corriente cambia a 1A/s
- Se usan subdivisiones: mH ($\times 10^{-3}$), H ($\times 10^{-6}$)

Comportamiento en CD

Momento	Inductor	Voltaje
Al conectar ($t = 0$)	Se opone al cambio, actúa como circuito abierto	Máximo: $V = L \times (di/dt)$
Estado estacionario ($t \rightarrow \infty$)	Actúa como cortocircuito (solo su resistencia interna)	Casi cero

Inductores en serie

$$L_{\text{total}} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

Se suman directamente (igual que las resistencias).

Inductores en paralelo

$$1/L_{\text{total}} = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + \dots$$

Igual que los capacitores en serie.

Ejemplo resuelto

Un inductor de 50mH lleva 4A. ¿Cuánta energía almacena?

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2 = \frac{1}{2} \times 0.050 \times 4^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 0.050 \times 16$$

$$E = 0.4 \text{ J} = 400 \text{ mJ}$$

19. Circuitos RC en CD (transitorio)

¿Qué es un transitorio?

Cuando cambias algo en un circuito (conectar o desconectar una fuente), el circuito no cambia instantáneamente. Hay un **período de transición** donde voltajes y corrientes cambian gradualmente. Eso es el transitorio.

Circuito RC cargándose

Un capacitor se carga a través de una resistencia desde una fuente V .

Voltaje en el capacitor:

$$v_C(t) = V \times (1 - e^{-(t/RC)})$$

Corriente en el circuito:

$$i(t) = (V/R) \times e^{-(t/RC)}$$

Circuito RC descargándose

Un capacitor cargado se descarga a través de una resistencia.

Voltaje en el capacitor:

$$v_C(t) = V \times e^{-(t/RC)}$$

Corriente en el circuito:

$$i(t) = -(V/R) \times e^{-(t/RC)}$$

Tabla de valores (cargando)

Tiempo (s)	v_C (% de V final)	i (% de I inicial)
0	0%	100%
1	63.2%	36.8%
2	86.5%	13.5%
3	95.0%	5.0%
4	98.2%	1.8%
5	99.3%	0.7%

Regla práctica: Después de 5 τ , se considera que el capacitor está cargado (99.3%).

Ejemplo resuelto

$R = 10k\Omega$, $C = 100$ F. Fuente de 12V. ¿Cuánto tarda en cargarse al 95%?

$$\tau = R \times C = 10000 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Para 95%: $t = 3\tau = 3$ segundos

Verificación: $v_C(3) = 12 \times (1 - e^{-3}) = 12 \times (1 - 0.0498) = 12 \times 0.9502 = 11.40\text{V}$ 95% de 12V

20. Circuitos RL en CD (transitorio)

Circuito RL energizándose

Un inductor se energiza a través de una resistencia desde una fuente V .

Corriente en el inductor:

$$i_L(t) = (V/R) \times (1 - e^{-(Rt/L)})$$

Voltaje en el inductor:

$$v_L(t) = V \times e^{(-Rt/L)}$$

Circuito RL desenergizándose

Un inductor con corriente se descarga a través de una resistencia.

Corriente en el inductor:

$$i_L(t) = I \times e^{(-Rt/L)}$$

Voltaje en la resistencia:

$$v_R(t) = I \times R \times e^{(-Rt/L)}$$

Tabla de valores (energizando)

Tiempo ()	i_L (%) de I final)	v_L (%) de V inicial)
0	0%	100%
1	63.2%	36.8%
2	86.5%	13.5%
3	95.0%	5.0%
4	98.2%	1.8%
5	99.3%	0.7%

Observa: ¡Las tablas son idénticas a las del RC! La forma matemática es la misma, solo cambia la constante de tiempo.

21. Constante de tiempo ()

Definición

La constante de tiempo indica **qué tan rápido** responde un circuito RC o RL a cambios. Es una medida de la velocidad del transitorio.

Fórmulas

Circuito RC: $\tau = R \times C$ (segundos)

Circuito RL: $\tau = L / R$ (segundos)

Donde: τ = constante de tiempo (s) - R = resistencia (Ω) - C = capacitancia (F) - L = inductancia (H)

Interpretación física

- **grande** = circuito lento (tarda mucho en estabilizarse)
- **pequeña** = circuito rápido (se estabiliza casi instantáneamente)
- En 1 , la variable alcanza el 63.2% de su valor final
- En 5 , se considera estabilizado (>99%)

Ejemplo práctico

¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse un circuito RC con $R = 47k\Omega$ y $C = 10 F$?

$$= R \times C = 47000 \times 10 \times 10^{-6} = 0.47 \text{ s}$$

Tiempo de estabilización = 5 = $5 \times 0.47 = 2.35$ segundos

Aplicaciones

Circuito	Uso de
Filtro RC pasabajo	determina la frecuencia de corte
Retardos temporales	controla el tiempo de espera
Integradores	» período de la señal
Diferenciadores	« período de la señal
Arranque de motores	del circuito de excitación

Resumen de Corriente Directa

CORRIENTE DIRECTA

Ley de Ohm:	$V = I \times R$
Serie:	$R_t = R + R + R \quad I = \text{igual}$
Paralelo:	$1/R_t = 1/R + 1/R \quad V = \text{igual}$
Kirchhoff:	$\Sigma I_{\text{nodo}} = 0 \quad \Sigma V_{\text{malla}} = 0$
Divisor voltaje:	$V = V \times R / (R + R)$
Divisor corriente:	$I = I \times R / (R + R)$
Thevenin:	$V_{\text{Th}} + R_{\text{Th}}$ (serie)
Norton:	$I_{\text{N}} + R_{\text{N}}$ (paralelo)
Superposición:	Suma de contribuciones individuales
Joule:	$P = I^2 R$ (calor)
Capacitor:	$C = Q/V, E = \frac{1}{2} CV^2$
Inductor:	$V = L(di/dt), E = \frac{1}{2} LI^2$
Transitorio:	$= RC$ o $= L/R$ Después de 5 $\rightarrow$ estabilizado

Siguiente

Ahora pasamos a [Corriente Alterna](#), donde todo esto se complejiza con el concepto de impedancia, fasores, potencia reactiva y sistemas trifásicos.